Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto 2:

Red Nacional de Coordinación SE-CONRED

PONDERACIÓN: 33 pts

🕐Tiempo estimado: 35 hrs/min

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Objetivo SMART..... 3
2. Resumen Ejecutivo..... 4
3. Enunciado del Proyecto..... 5
Objetivo General..... 5
Objetivos Específicos..... 5
Reglas de identificación..... 7
Backbone Core..... 7
Requerimientos generales del backbone..... 7
Requerimientos de funcionamiento..... 8
1. Sede Occidente..... 9
2. Sede Norte..... 10
3. Sede Oriente..... 11
4. Sede Central..... 12
Requerimientos adicionales del diseño interno..... 13
3.3 Entregables..... 14
6. Material de apoyo..... 14
7. Metodología..... 15
Fases del proyecto..... 15
1. Investigación preliminar..... 15
2. Diseño de la topología..... 15
3. Implementación y configuración..... 15
6. Recursos y herramientas a utilizar..... 16
Software..... 16
Plataformas de apoyo..... 16
Lecturas recomendadas..... 16
7. Desarrollo de Habilidades Blandas..... 16
En proyectos individuales..... 16
8. Cronograma..... 17
9. Rúbrica de Calificación..... 17
9.1 Requisitos para optar a la calificación..... 17

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad técnica	Se aplica al diseñar una solución de red coherente y funcional para cada área, documentar correctamente las decisiones técnicas, verificar la conectividad, justificar la topología elegida y mantener configuraciones limpias, ordenadas y consistentes durante toda la implementación.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI, aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de diseñar e implementar una infraestructura de red multisede para la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), integrando segmentación mediante VLANs, enlaces troncales, VTP, enrutamiento inter-VLAN, subnetting con VLSM/FLSM, enrutamiento dinámico y estático, EtherChannel y mecanismos de redundancia, con el fin de asegurar conectividad, escalabilidad y disponibilidad en los servicios de la institución.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar, configurar y documentar una infraestructura de red multisede para SE-CONRED, utilizando un backbone predefinido y desarrollando la topología interna de las áreas Occidente, Norte, Oriente y Central, de acuerdo con sus necesidades operativas.

Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr conectividad funcional entre áreas y VLANs según las restricciones del diseño, propagación correcta de VLANs mediante VTP, enrutamiento operativo en el backbone y evidencia satisfactoria de pruebas de conectividad y funcionamiento de redundancia.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando Cisco Packet Tracer, configuración por CLI, técnicas de subnetting, protocolos de enrutamiento y documentación técnica ordenada en los formatos requeridos.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para fortalecer habilidades prácticas de diseño, segmentación, enrutamiento y documentación de redes, aplicadas a un escenario institucional realista vinculado a la coordinación y respuesta regional en Guatemala
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con el diseño, implementación, pruebas y documentación final dentro del plazo establecido en el cronograma del proyecto.

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo central el diseño, configuración y simulación de una infraestructura de red multisede para la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), institución encargada de coordinar acciones de gestión del riesgo y establecer mecanismos de comunicación eficientes en Guatemala. La propuesta se enfoca en segmentación, disponibilidad, redundancia y enrutamiento entre áreas operativas estratégicas.

La solución técnica se desarrolla a partir de un backbone predefinido, encargado de interconectar las áreas de Occidente, Norte, Oriente y Central. Sobre esta infraestructura, cada estudiante deberá diseñar la topología interna de cada sede según sus necesidades operativas, incorporando VLANs funcionales, enlaces troncales, VTP, subnetting eficiente y mecanismos de control de tráfico y organización de la red. Este enfoque permite que cada propuesta responda a un escenario realista, sin depender de una única maqueta fija.

En el núcleo de la solución se integran tecnologías de enrutamiento estático y dinámico, así como mecanismos de redundancia y agregación de enlaces, con el propósito de garantizar conectividad entre regiones, continuidad del servicio y un diseño escalable. Asimismo, el proyecto exige que el estudiante documente la lógica de su diseño, la asignación de direcciones IP, la segmentación por VLANs, las decisiones de topología y las pruebas de conectividad realizadas.

Este proyecto permite que el estudiante demuestre de forma práctica el dominio de conceptos fundamentales y avanzados de redes, aplicando un enfoque estructurado, técnico y orientado a la resolución de problemas en un entorno institucional inspirado en una entidad real de Guatemala.

3. Enunciado del Proyecto

Objetivo General

Que el estudiante aplique y demuestre los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, diseñando y configurando una topología de red compleja. El estudiante pondrá en práctica conceptos de segmentación, ruteo y redundancia, utilizando la herramienta **Packet Tracer** para simular la interconexión eficiente y segura de diferentes sedes de la **Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)**.

Objetivos Específicos

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la creación de una topología de red funcional.
- Demostrar el dominio del enrutamiento entre VLANs utilizando la técnica de **Router on a Stick** y la configuración de interfaces virtuales.
- Aplicar correctamente los conceptos de **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** y **FLSM (Fixed Length Subnet Mask)** para una distribución eficiente de direcciones IP.
- Configurar y demostrar el funcionamiento de protocolos de enrutamiento estático y dinámico para la interconexión entre las diferentes sedes.
- Configurar correctamente protocolos de redundancia (**EtherChannel**, **HSRP**, **VRRP**) para lograr una alta disponibilidad en las redes configuradas.

Descripción del Proyecto

La **Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED)** cuenta con un backbone nacional predefinido que interconecta sus principales centros operativos en las regiones **Occidente, Norte, Oriente y Central**. Este backbone será proporcionado **por el estudiante**.

Cada estudiante deberá diseñar e implementar **la topología interna de cada área**, respondiendo a las necesidades operativas, de crecimiento, segmentación y disponibilidad indicadas para cada sede. El propósito del proyecto es que el estudiante proponga una solución técnica justificada, utilizando adecuadamente VLANs, trunking, VTP, inter-VLAN, subnetting, STP y mecanismos de redundancia donde corresponda.

Cada área deberá conectarse al backbone a través del equipo de borde ya definido:

- Sede Occidente
- Sede Norte
- Sede Oriente
- Sede Central

Cada estudiante deberá cumplir con los siguientes lineamientos en el diseño interno de las áreas:

- Diseñar una **LAN funcional** para cada área, conectada al equipo de borde correspondiente.
- Implementar **VLANs** para segmentar el tráfico según las funciones de la sede.
- Configurar **enlaces troncales con 802.1Q** entre switches cuando el diseño lo requiera.
- Implementar **VTP** para la propagación de VLANs en las áreas que tengan más de un switch.
- Implementar **Rapid PVST+** en las áreas que incluyan más de un camino de capa 2 o necesiten control de redundancia.
- Toda sede debe permitir comunicación entre sus VLANs mediante enrutamiento inter-VLAN.
- Realizar **subnetting eficiente** y documentar:
    - subred,
    - máscara,
    - gateway,
    - rango utilizable,
    - broadcast.

- Justificar técnicamente:
    - la topología elegida,
    - la cantidad de switches y dispositivos,
    - la forma de segmentación,
    - la distribución del tráfico,
    - y las decisiones de redundancia interna.

Reglas de identificación

- **XX** = los dos últimos dígitos del carnet
- **Y** = el último dígito del carnet

Simulación

El estudiante deberá construir la **topología completa** que representa la interconexión entre las cuatro sedes mediante un **backbone (core)** de red.

Backbone Core

El backbone es la parte principal de la infraestructura de red y será el encargado de interconectar las distintas áreas del proyecto. Este núcleo deberá garantizar conectividad, redundancia y escalabilidad entre los segmentos regionales y centrales.

El estudiante deberá diseñar e implementar un **backbone nacional propio** que permita la interconexión de todas las áreas del proyecto, garantizando conectividad, redundancia, escalabilidad y comunicación entre distintos dominios de enrutamiento.

Requerimientos generales del backbone

1. El backbone deberá contar con un **núcleo principal** conformado por **al menos dos dispositivos de capa 3**, los cuales funcionarán como puntos centrales de interconexión.
2. Entre los dispositivos principales del núcleo deberá existir **redundancia de enlace**, implementada mediante un mecanismo de agregación de enlaces.
3. El backbone deberá incluir **al menos tres segmentos de enrutamiento diferenciados**, distribuidos de la siguiente manera:
    - un segmento con **OSPF**
    - un segmento con **EIGRP**
    - un segmento con **RIP**
4. Además, el backbone deberá incluir **al menos un segmento adicional que opere con rutas estáticas**.
5. El diseño deberá contemplar **como mínimo dos puntos de redistribución de rutas** entre protocolos distintos.

6. La dirección ip para utilizar en el backbone será **propuesta por el estudiante**, y el estudiante deberá aplicar **el método de subneteo correspondiente** para subdividirla según las necesidades de los enlaces internos.
7. El backbone deberá utilizar **distintos medios físicos** según el tipo de enlace implementado. Como mínimo, el diseño debe incluir:
    - **un enlace de fibra óptica**
    - **un enlace Ethernet**
    - **un enlace serial**
8. El estudiante deberá decidir:
    - cuántos dispositivos utilizará en el backbone,
    - cómo se conectarán entre sí,
    - qué protocolo se implementará en cada segmento,
    - y cuáles serán los dispositivos encargados de la redistribución de rutas.
9. El estudiante deberá implementar enrutamiento inter-VLAN en cada sede, utilizando la solución que mejor responda a su diseño propuesto.

Requerimientos de funcionamiento

El backbone deberá permitir:

- comunicación entre todas las áreas del proyecto,
- propagación correcta de rutas entre dominios diferentes,
- tolerancia a fallos en al menos una parte del núcleo,
- integración del segmento de rutas estáticas al resto de la red,
- y documentación clara de los protocolos y enlaces utilizados.

1. Sede Occidente

Contexto

El área de Occidente representa un **centro regional de operaciones y abastecimiento**, donde se coordinan inventarios, personal operativo, seguridad física y administración regional.

Necesidad operativa

La sede requiere una red que permita:

- administración centralizada
- organización clara por departamentos
- facilidad de mantenimiento
- crecimiento ordenado

Estas condiciones normalmente responden bien a una **topología tipo estrella extendida** o **árbol jerárquico**. El estudiante podrá proponer otra topología, siempre que la justifique técnicamente.

Requisitos de cada VLAN:

VLAN	ID de VLAN	Equipos
Operaciones	1Y	40
Administración	2Y	18
Seguridad	3Y	8
Inventario	4Y	55

Requerimientos técnicos

- Red base del área: **A discreción del estudiante (debe ser diferente a las otras áreas)**
- Debe existir al menos **1 switch principal** y los switches de acceso que el estudiante considere necesarios
- Aplicar Subneteo
- Implementación correcta de **VTP y enlaces troncales**
- La salida del área hacia el backbone será por medio de un router del backbone, **R-Occidente (este nombre es únicamente con fines de ejemplo)**
- El estudiante deberá justificar por qué su topología responde adecuadamente a una sede logística regional

2. Sede Norte

Contexto

El área Norte representa un **centro regional de monitoreo y coordinación remota**, donde se concentran operaciones sensibles, vigilancia y soporte técnico.

Necesidad operativa

La sede requiere una red que permita:

- continuidad de servicio,
- caminos alternos internos,
- separación entre tráfico operativo y administrativo,
- tolerancia a fallos.
- Caminos redundantes

El estudiante podrá proponer la topología, siempre que demuestre redundancia interna real.

Requisitos de cada VLAN:

VLAN	ID de VLAN	Equipos
Operaciones	1Y	30
Administración	2Y	12
Seguridad	3Y	10
Inventario	4Y	15

Requerimientos técnicos

- Red base del área: **A discreción del estudiante (debe ser diferente a las otras áreas)**
- Aplicar Subneteo
- Debe existir **redundancia interna** en al menos una parte del diseño
- Debe implementarse **Rapid PVST+**
- Implementación correcta de **VTP y enlaces troncales**
- La salida del área hacia el backbone será por medio de un router del backbone, **R-Norte (este nombre es únicamente con fines de ejemplo)**
- El estudiante deberá justificar cómo su topología reduce puntos únicos de falla

3. Sede Oriente

Contexto

El área Oriente representa una **sede regional de coordinación operativa y servicios administrativos**, donde se atienden procesos sensibles que no deben perder acceso a su puerta de enlace principal ante la caída de un solo equipo de borde.

Necesidad operativa

La sede requiere una red que permita:

- segmentación lógica clara,
- continuidad del servicio ante la falla de un equipo de borde,
- distribución ordenada del tráfico,
- alta disponibilidad para el gateway de las VLANs internas.

Dentro del diseño general del proyecto, esta sede cuenta con **dos routers de borde disponibles**, por lo que el estudiante deberá analizar la necesidad y proponer la solución adecuada para mantener operativa la puerta de enlace predeterminada de las VLANs, aun cuando uno de los dispositivos falle (**HSRP o VRRP**).

Requisitos de cada VLAN:

VLAN	ID de VLAN	Equipos
Atención Regional	5Y	28
Administración	2Y	19
Seguridad	3Y	8
Inventario	4Y	21

Requerimientos técnicos

- Red base del área: **A discreción del estudiante (debe ser diferente a las otras áreas)**
- El diseño debe considerar el uso de **dos dispositivos de borde** para garantizar disponibilidad del gateway
- Aplicar Subneteo
- La solución debe asegurar que la **puerta de enlace de las VLANs internas permanezca disponible** ante la caída de uno de los equipos de borde
- Implementación correcta de **VTP y enlaces troncales**
- La salida del área hacia el backbone será por medio de los routers de backbone, **R-Oriente1 y R-Oriente2 (estos nombres son únicamente con fines de ejemplo)**

- El estudiante deberá justificar técnicamente cómo resolvió la **redundancia del gateway**

4. Sede Central

Contexto

El área Central representa la **sede principal de servicios nacionales**, donde se concentran administración superior, monitoreo institucional, soporte y servicios críticos.

Necesidad operativa

La sede requiere una red que permita:

- alta disponibilidad entre los equipos principales,
- múltiples caminos de comunicación para servicios críticos,
- separación clara entre usuarios, monitoreo y servicios centrales,
- facilidad de administración y crecimiento futuro sin rediseño completo.

Estas condiciones responden mejor a una **topología de malla parcial** o una **estructura jerárquica redundante**, donde los dispositivos principales cuenten con más de un camino de interconexión para evitar puntos únicos de falla.

Requisitos de cada VLAN:

VLAN	ID de VLAN	Equipos
Administración	2Y	20
Seguridad	3Y	9
Monitoreo y Control	6Y	45
Soporte	7Y	10
Servicios Críticos	8Y	16

Requerimientos técnicos

- Red base del área: **A discreción del estudiante (debe ser diferente a las otras áreas)**
- Aplicar Subneteo
- La topología deberá incluir **redundancia física** entre los dispositivos principales del área.
- El diseño deberá evitar que exista un **único camino** entre los equipos principales de distribución.

- Deben existir **al menos dos caminos posibles** para el tráfico entre los segmentos críticos de la sede.
- Implementación correcta de **VTP y enlaces troncales**
- El estudiante deberá identificar y justificar cuál dispositivo funcionará como **Root Bridge** principal.
- Se deberá documentar claramente qué dispositivo proporciona el gateway interno de las VLANs.
- La salida del área hacia el backbone será por medio del router **R-Central**.
- El estudiante deberá justificar cómo su diseño mejora la disponibilidad y reduce puntos únicos de falla dentro de la sede principal.

NOTA

Para determinar el valor de Y en cada ID de VLAN:

- **Valor Y:** último dígito del carnet del estudiante.
  Ejemplo: carnet 20200124 → Y = 4 → VLANs: 14, 24, 34, 44.

El mínimo de dispositivos finales por área es de 7

La cantidad de switches por área no se debe limitar a 1 solo

Requerimientos adicionales del diseño interno

Además de los requisitos por área, el estudiante deberá cumplir con lo siguiente:

- Toda VLAN utilizada deberá estar **nombrada correctamente**.
- Toda red debe tener **evidencia de pruebas de conectividad**.
- Se deberá indicar:
  - cuál es el switch principal del área,
  - cuáles son los enlaces troncales,
  - cuáles son los enlaces de acceso,
  - y cómo responde la topología a la necesidad operativa planteada.
- Por cada topología escogida el estudiante deberá justificar:
  - por qué la eligió,
  - qué ventajas ofrece,
  - y cómo responde mejor al escenario.

3.3 Entregables

Se debe de entregar un enlace a su repositorio privado de GitHub, el cual debe contener:

Tipo	Descripción
Documentación Técnica	El manual técnico debe ser un archivo de tipo markdown, y debe contener: ● Capturas de la implementación de la topología. ● Justificación técnica de elección de topologías de las distintas áreas y backbone ● Extractos de las configuraciones más importantes de los dispositivos, identificando en esencia a qué dispositivos se aplicaron esas configuraciones. ● Tablas de Subneteo de cada Red e IP´s asignadas, ● Tabla de VLANs ● Capturas de pruebas de conectividad
Archivo PKT	Archivo .pkt de la topología de Packet Tracer

Nota importante de acceso: Es estrictamente obligatorio agregar al auxiliar del laboratorio como colaborador en el repositorio privado de GitHub para que pueda clonar, revisar el código fuente y calificar el proyecto.

- **Usuarios de GitHub de Auxiliares:**

  Sección A:

- JosselineM7
- PabloR-RC1
- RoVas97

  Sección N:

4. CFerSazo7
5. sneeg123

6. Material de apoyo

[Cisco Networking Academy – Introduction to Networks (CCNA 1)]

[Cisco Packet Tracer Official Tutorials]

[Cisco IOS Command Reference]

Cisco VLAN Configuration Guide

Cisco EtherChannel Configuration Guide

7. Metodología

El proyecto se desarrolla de forma **individual**, siguiendo un enfoque de **aprendizaje práctico basado en simulación**.
El estudiante debe demostrar su dominio conceptual y técnico en redes mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso.

Fases del proyecto

1. Investigación preliminar

El estudiante debe realizar una revisión sobre los temas necesarios para el diseño:

- VLANs y Trunking (802.1Q)
- Enrutamiento Inter-VLAN (Router on a Stick)
- Subnetting, VLSM y FLSM
- Protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF, EIGRP
- Protocolos de redundancia: HSRP, VRRP, EtherChannel
- Redistribución de rutas entre protocolos

Producto: resumen técnico o bitácora personal con los fundamentos teóricos usados.

2. Diseño de la topología

- Crear diagramas de red lógica en **Packet Tracer**, incluyendo las 4 sedes y un backbone.
- Asignar direcciones IP usando **VLSM/FLSM** según los requerimientos.
- Definir los equipos que serán routers, switches y enlaces troncales.
- Configurar VLANs y VTP según el enunciado.

Producto: archivo `.pkt` con la topología inicial y documentación del esquema de direccionamiento.

3. Implementación y configuración

- Configurar VLANs, Trunks y VTP.
- Crear subinterfaces en routers para inter-VLAN routing.

- Configurar protocolos de enrutamiento (RIP, OSPF, EIGRP).
- Aplicar HSRP o VRRP donde corresponda.
- Implementar EtherChannel si aplica.

Producto: topología funcional en Packet Tracer y bitácora de comandos utilizados.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Software

- Cisco **Packet Tracer** (versión 8.x o superior).
- **Wireshark** (opcional, para análisis de tráfico).
- Herramientas de cálculo IP (VLSM Calculator, IP Subnet Calculator).

Plataformas de apoyo

- **GitHub:** control de versiones o respaldo del proyecto.
- **Trello / Notion:** planificación del flujo de trabajo y seguimiento.
- **Google Drive / OneDrive:** almacenamiento y entrega de evidencias.

Lecturas recomendadas

- Guías de Packet Tracer de Cisco NetAcad.
- Manual de comandos básicos de Cisco IOS.
- Documentación sobre protocolos de enrutamiento (Cisco Press).

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Aunque el proyecto es **individual**, fomenta competencias personales y transversales esenciales para el campo de redes:

En proyectos individuales

- **Autogestión del tiempo:** planificación semanal para cumplir plazos.
- **Responsabilidad técnica:** asegurar configuraciones limpias y funcionales.
- **Pensamiento analítico:** diagnóstico de fallos mediante pruebas de conectividad.
- **Reflexión crítica:** análisis de eficiencia y posibles mejoras del diseño.
- **Comunicación técnica:** redacción de documentación profesional y uso de lenguaje técnico.

El estudiante debe evidenciar estas habilidades mediante la entrega ordenada, la claridad en su informe y la justificación de las decisiones de diseño tomadas.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	12/04/2026	13/04/2026
Elaboración	13/04/2026	29/04/2026
Calificación	30/04/2026	30/04/2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la topología establecida	El estudiante deberá proponer su propia topología para la elaboración del proyecto en base a los requerimientos del mismo.	
Uso de tecnologías requeridas	Deben implementarse correctamente los protocolos indicados: RIP, OSPF, EIGRP, HSRP, EtherChannel y VTP.	
Subnetting	Se debe aplicar correctamente el direccionamiento IP mediante FLSM o VLSM según el diseño propuesto.	
Gestión del repositorio	El estudiante debe mantener un repositorio en GitHub con commits propios, documentación técnica y entregas parciales según cronograma.	
Manual Técnico	Incluir un documento en PDF que describa la configuración, protocolos utilizados y pruebas de conectividad.	
Evidencia física	Presentar evidencia funcional del montaje físico (ping entre computadoras, conexión entre VLANs, etc.).	